
CAPÍTULO 1

DINÂMICA SIMBÓLICA

O objetivo deste capítulo é dar um modelo para a rica estrutura dinâmica do mapa logístico sobre o conjunto de Cantor Λ , discuto no capítulo anterior. Para tal, iremos estudar um modelo de mapeamento que é completamente equivalente a F . Num primeiro momento, esse modelo pode parecer não intuitivo, mas seu desenvolvimento irá mostrar que na verdade ele é a forma mais clara e simples de descrever a dinâmica de F , visto a complexidade de se trabalhar diretamente com a função.

1.1 O Espaço de Sequências

Precisamos de um “espaço” no qual nossa função equivalente irá trabalhar. Os pontos nesse espaço serão sequências infinitas de 0s e 1s. Não estaremos preocupados com a convergência dessas sequências. Em vez disso, a maior dificuldade aqui é imaginar uma sequência infinita que representa um único ponto no espaço.

Considere o espaço das sequências infinitas de 0a e 1s

$$\Sigma_2 = \{s = (s_0s_1s_2\ldots) | s_j = 0 \text{ ou } 1\}.$$

Σ_2 é chamado de espaço de sequências sobre os dois símbolos 0 e 1. De modo mais genérico, podemos considerar o espaço Σ_n consistindo de sequências infinitas dos inteiros que vão de 0 até $n - 1$.

Os elementos de Σ_2 são sequências de inteiros, como por exemplo (000...), (010101...) ou (011010...). Podemos transformar Σ_2 em um espaço métrico. Para duas sequências $s =$

$(s_0s_1s_2\dots)$ e $t = (t_0t_1t_2\dots)$, definimos a distância entre elas por

$$d[s, t] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

Sendo $|s_i - t_i| = 0$ ou 1 , essa série infinita é dominada pela série geométrica

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

e portanto converge.

Exemplo 1.1.1 Se $s = (000\dots)$ e $t = (111\dots)$, então $d[s, t] = 2$. Se $r = (1010\dots)$, então

$$d[s, r] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2i}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

Definição 1.1.1 Sejam $M \subset \mathbb{R}$ um conjunto não vazio e $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. d é uma métrica se satisfaz, para quaisquer $x, y, z \in M$, as seguintes condições:

1. $d(x, y) \geq 0$ e $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$.
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Proposição 1.1.1 d é uma métrica em Σ_2 .

Prova: Temos $d[s, t] \geq 0$ para qualquer $s, t \in \Sigma_2$, e $d[s, t] = 0$ se, e somente se, $s_i = t_i, \forall i$. Se tratando de valor absoluto, temos que $|s_i - t_i| = |t_i - s_i|$, então $d[s, t] = d[t, s]$. Por fim, se r, s e $t \in \Sigma_2$, temos que $|r_i - t_i| \leq |r_i - s_i| + |s_i - t_i|$. Desse modo, concluímos que $d[r, t] \leq d[r, s] + d[s, t]$. $\square$

Essa métrica d nos permite decidir quais subconjuntos de Σ_2 são abertos e quais são fechados, bem como quais sequências estão próximas uma das outras.

Teorema 1.1.1 (Teorema da Proximidade) Seja $s, t \in \Sigma_2$ e suponha $s_i = t_i$ para $i = 0, 1, \dots, n$. Então $d[s, t] \leq \frac{1}{2^n}$. Por outro lado, se $d[s, t] < \frac{1}{2^n}$, então $s_i = t_i$ para $i \leq n$.

Prova: Se $s_i = t_i$ para $i \leq n$, então

$$d[s, t] = \underbrace{\sum_{i=0}^n \frac{|s_i - t_i|}{2^i}}_0 + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i} \leq \underbrace{\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i}}_{\text{P.G. de razão } 1/2} = \frac{1}{2^n}$$

Por outro lado, se $s_j \neq t_j$ para algum $j \leq n$, então devemos ter

$$d[s, t] = \frac{|s_0 - t_0|}{2^0} + \dots + \frac{|s_j - t_j|}{2^j} + \dots \geq \frac{|s_j - t_j|}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}$$

$$d[s, t] \geq \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}.$$

Assim, se $d[s, t] < \frac{1}{2^n}$, então devemos ter $s_i = t_i$, para $i \leq n$. □

Esse resultado se faz importante por nos dar o poder de decidir rapidamente se duas sequências estão ou não próximas uma da outra. Intuitivamente, essa análise mostra que duas sequências estão próximas em Σ_2 desde que as suas primeiras entradas coincidam. Quando mais esses primeiros índices coincidem, mais próximas estão essas duas sequências.

1.2 A aplicação *Shift*

Neste momento, iremos definir o fator mais importante em dinâmica simbólica: o mapa *shift* em Σ_2 .

Definição 1.2.1 A aplicação *shift* $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ é dado por $\sigma(s_0 s_1 s_2 \dots) = (s_1 s_2 s_3 \dots)$.

A aplicação *shift* elimina a primeira entrada de uma sequência, deslocando todas as demais entradas para a esquerda. Claramente, σ é uma função sobrejetora, mas não é injetora, visto que $\sigma(0 s_1 s_2 s_3 \dots) = \sigma(1 s_1 s_2 s_3 \dots) = (s_1 s_2 s_3 \dots)$ para qualquer sequência $(s_1 s_2 s_3 \dots) \in \Sigma_2$. Além disso, na métrica definida acima, σ é uma função contínua.

Proposição 1.2.1 $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ é contínua.

Prova: Seja $\epsilon > 0$ e $s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \in \Sigma_2$. Tomemos n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$. Seja $\delta = \frac{1}{2^{n+1}}$. Se $t = (t_0 t_1 t_2 \dots)$ satisfaz $d[s, t] < \delta$, então pela Proposição 1.1.1, $d, s_i = t_i$ para $i \leq n + 1$.

$$d[s, t] < \frac{1}{2^{n+1}} \implies \underbrace{d[\sigma(s), \sigma(t)] \leq \frac{1}{2^n} < \epsilon}_{\text{Como } \sigma \text{ retira a primeira entrada,} \\ \text{temos agora } s_i = t_i \text{ para} \\ i = 1, \dots, n.}$$

□

No próximo capítulo, mostraremos que a aplicação *shift* é um modelo exato para o mapa logístico F_μ quando $\mu > 4$. Por enquanto estamos mostrando que a dinâmica de σ pode ser totalmente compreendida. Por exemplo, pontos periódicos são representados por sequências que se repetem, da forma $s = (s_0 \dots s_{n-1} s_0 \dots s_{n-1} \dots)$. Por isso que existem exatamente 2^n pontos periódicos de período n para σ , cada um gerado por uma das 2^n sequências finitas de 0s e 1s de tamanho n .

Pontos eventualmente periódicos também são fáceis de reconhecer. Uma sequência da forma $(s_0 \dots s_n 111)$ é eventualmente fixa, enquanto qualquer sequência que eventualmente se repete se torna eventualmente periódica.

Outro fato interessante sobre σ é que pontos periódicos formam um subconjunto denso de Σ_2 . Um subconjunto é denso em Σ_2 se o seu fecho é o próprio Σ_2 . Seja $Per(\sigma)$ o conjunto formado por todos os pontos periódicos de σ . Para provar que $Per(\sigma)$ é denso, devemos produzir sequências de pontos periódicos τ_n que convergem para qualquer ponto arbitrário $s = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ de Σ_2 . Pelo Teorema da Proximidade, $d[\tau_n, s] \leq \frac{1}{2^n}$, portanto $\tau_n \rightarrow s$.

Mas, nem todos os pontos Σ_2 são periódicos ou eventualmente periódicos. Qualquer sequência que não se repete nunca poderá ser periódica. Na verdade, existem muito mais sequências desse tipo do que sequências periódicas em Σ_2 . Além disso, existem pontos não periódicos em Σ_2 cuja órbita é densa em Σ_2 . Outra forma de dizer isso é que existem pontos cuja órbita chega arbitrariamente próxima de uma sequência dada em Σ_2 .

Proposição 1.2.2 Para σ

1. A cardinalidade de $Per_n(\sigma)$ é 2^n .
2. $Per(\sigma)$ é denso em Σ_2 .
3. Existe uma órbita densa para σ em Σ_2 .

Prova:

1. Seja s um ponto periódico da forma $s = s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_0 s_1 \dots s_{n-1} \dots$. Como temos a repetição de um bloco de tamanho n e para cada entrada só existem duas possibilidades (0 ou 1), então a cardinalidade é

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n.$$

2. Seja $s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \in \Sigma_2$ qualquer e considere a sequência $(\alpha_n)_{n \geq 1} \cup Per(\sigma)$ definida por $\alpha_1 = (s_0 s_1 s_0 s_1 \dots)$, $\alpha_2 = (s_0 s_1 s_2 s_0 s_1 s_2 \dots)$, ..., $\alpha_n = (s_0 s_1 \dots s_n s_0 s_1 \dots s_n \dots)$. Dado $\epsilon > 0$, seja k tal

que $\frac{1}{2^k} < \epsilon$. Daí, pela Proposição 1.1.1, se $n > k$, então $d[s, \alpha_n] \leq d[s, \alpha_k] < \frac{1}{2^k} < \epsilon$. Logo, $\alpha_n \rightarrow s$ quando $n \rightarrow +\infty$.

3. Em Σ_2 considere a sequência

$$s^* = (\underbrace{0\ 1}_{1 \text{ bloco}} \quad \underbrace{00\ 01\ 10\ 11}_{2 \text{ blocos}} \quad \underbrace{000\ 001\ 011 \dots}_{3 \text{ blocos}} \quad \underbrace{\dots}_{\dots}).$$

Essa sequência s^* é construída listando sucessivamente todas as sequências possíveis de 0s e 1s de tamanho $1, 2, 3, \dots, n, n+1, n+2, \text{etc.}$ Assim, dada uma sequência qualquer $t = (t_0 t_1 t_2 \dots)$ e $\epsilon > 0$, sejam $n > 0$ tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$ e $m > n$ tal que os $n+1$ primeiros termos de $\sigma^m(s^*)$ sejam iguais aos $n+1$ primeiros termos de t . Daí, pela Proposição 1.1.1, temos $d[t, \sigma^n(s^*)] < \frac{1}{2^n} < \epsilon$. $\square$

Funções que possuem órbitas densas são denominados *topologicamente transitivos*.

No próximo capítulo, mostraremos que a aplicação *shift* em Σ_2 possui a mesma dinâmica de F em Λ . Desse modo, essa aplicação torna um outro meio para estudar a dinâmica de F .